

Go to Unity

- Blenderの成果をUnityへ -

10限目

1. 今日のゴール
2. FBXとは
3. エクスポート前の準備
4. Blenderでの出力設定
5. Unityでのインポート設定



今日の流れ



01 今日のゴール

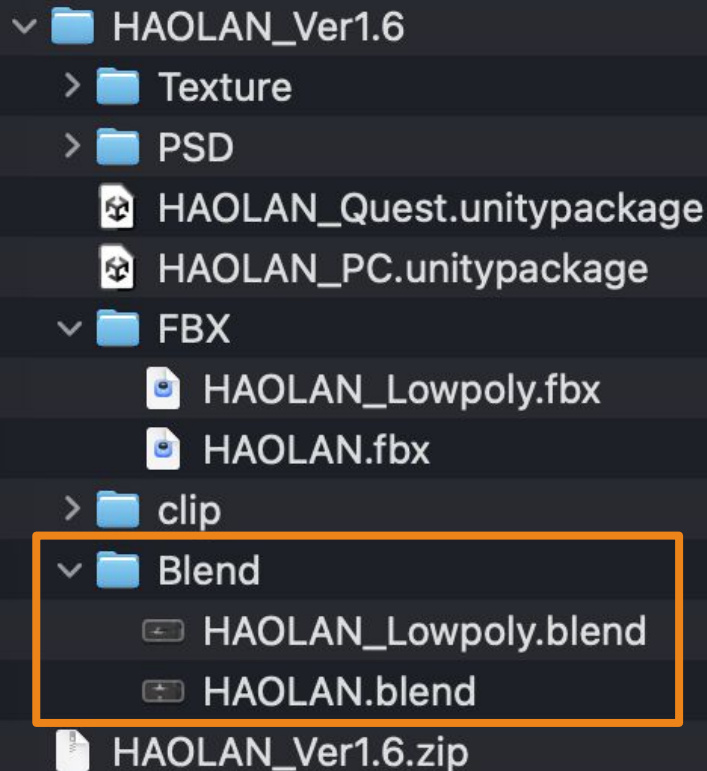
Blenderで作ったものを Unityに持っていこう！

Blenderの成果物をFBXとして出力し、他のソフトでも使えるようにする
Unityに正しくインポートする方法を知る



02 FBXとは

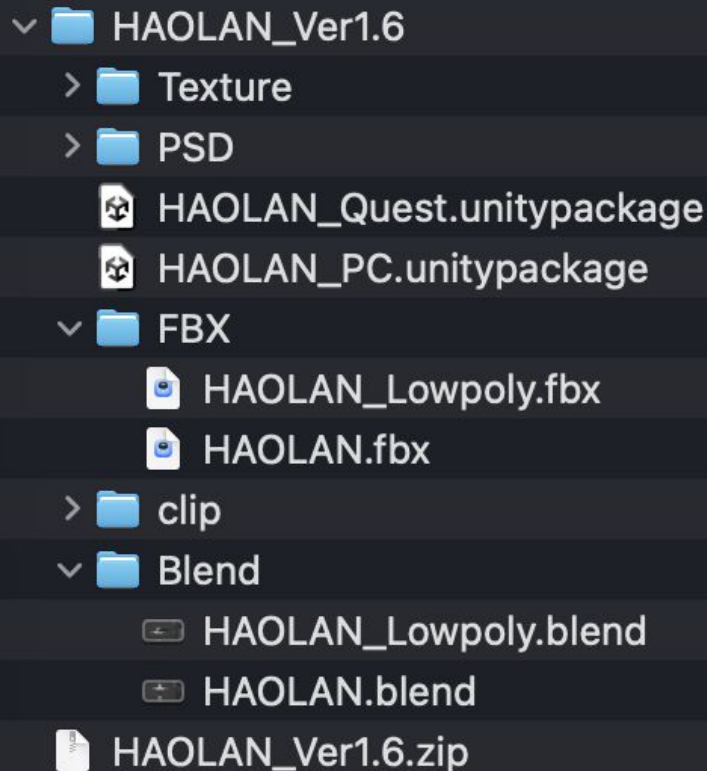
blendファイルとは



Blenderのプロジェクトデータが
保存されたファイルです

あくまでも「**Blenderのための**」
ファイルであるため、
それ以外のソフトでは
正しく扱えない場合があります

FBXファイルとは



3Dモデルを扱う際に使われる

ファイル形式の一つです

メッシュ、ボーン、アニメーションなどの情報を一つにまとめることができます

BlenderやUnity、Mayaなど

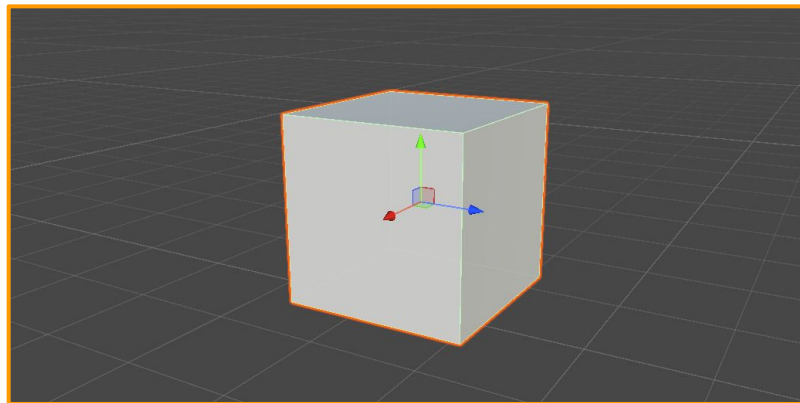
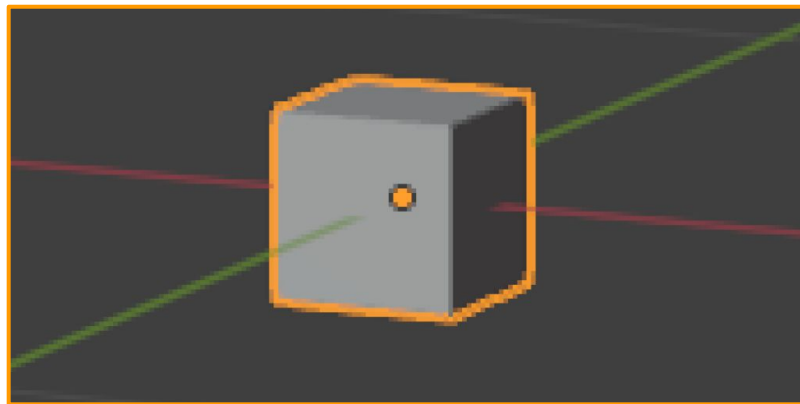
様々なソフトウェアで

読み込むことができます



03 FBX出力前の準備

原点とは



オブジェクトの 位置の基準となる点 です
Blenderでは選択時に

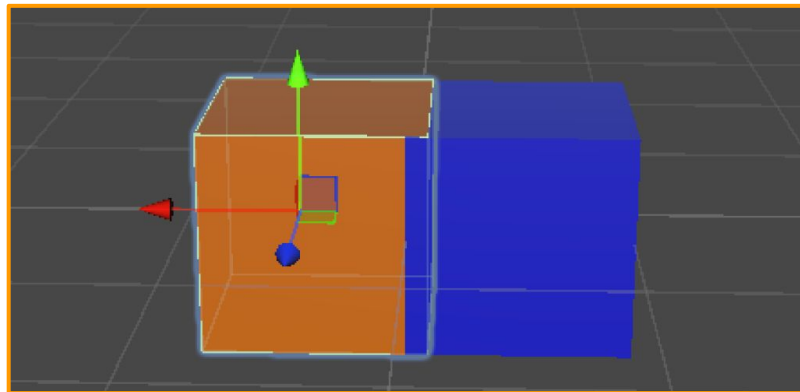
「オレンジ色の点」

として表示され、

Unityにおいては

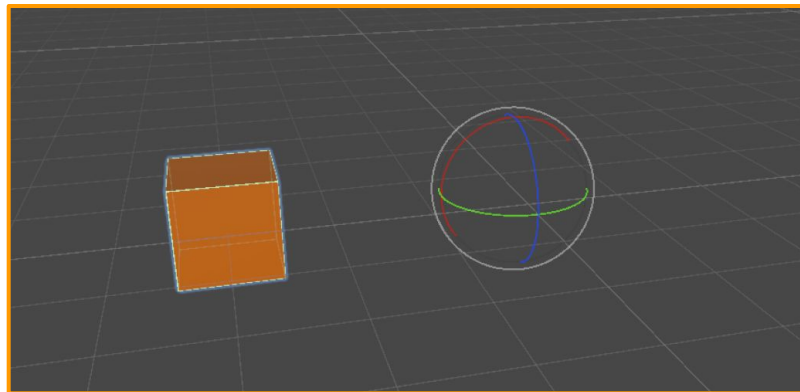
GameObjectのTransformのPosition座標
に対応する位置となります

原点がずれていると？

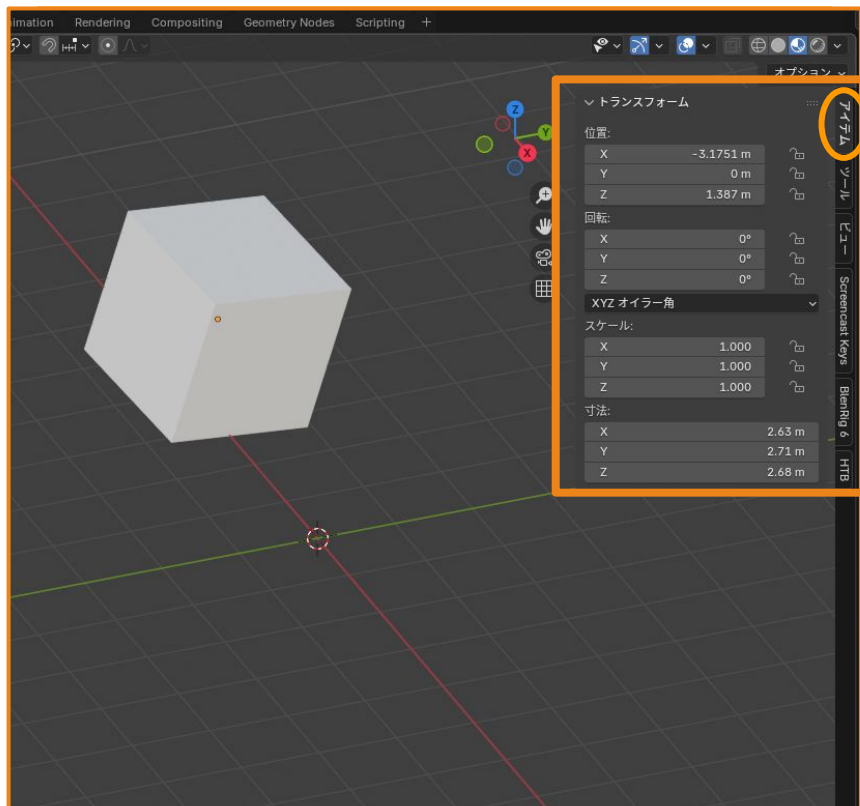


原点が正しい位置にないと、Unity上でのオブジェクトの操作が難しくなります

座標を計算通りに設定しても
意図した位置に画像が配置されない場合や
回転軸がズれてしまう場合があります



トランスフォーム



Nキーを入力することで

サイドパネル

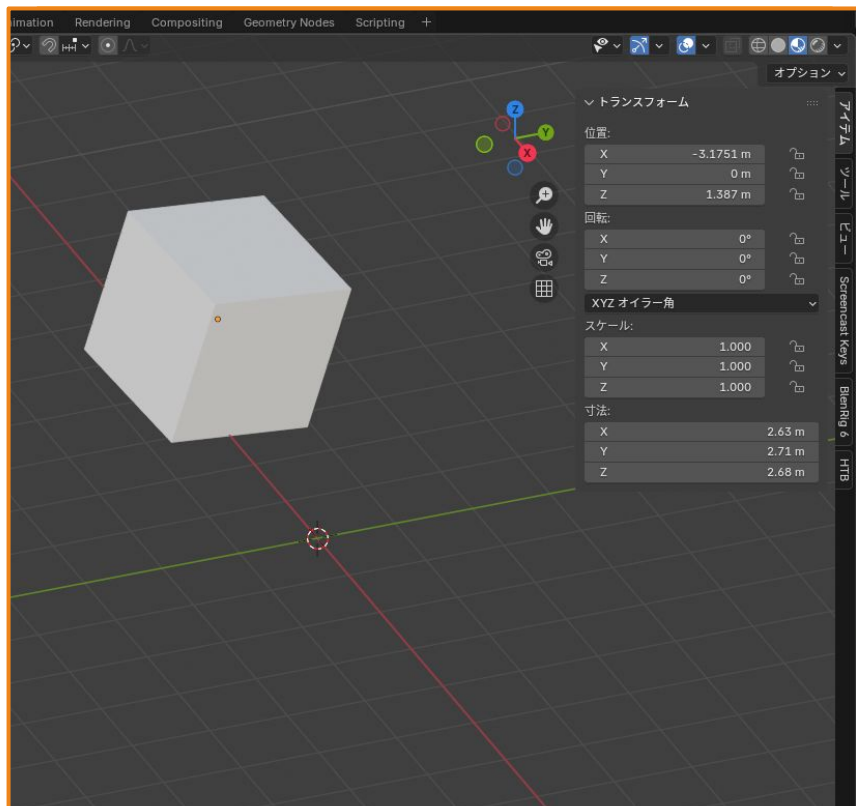
を出すことができます。

その中のアイテムの項目にある

トランスフォームの中で

現在の値を確認することができます

トランスフォーム



オブジェクトモードでの

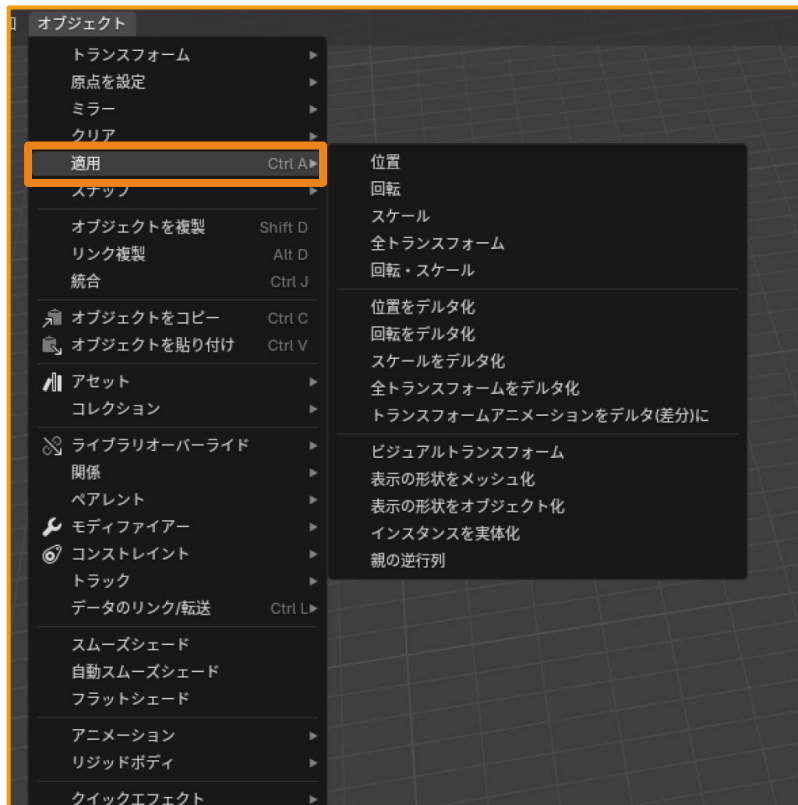
位置・回転・スケール

の値のことをトランスフォームと呼びます

オブジェクトモードでの操作は

トランスフォームを変化させます

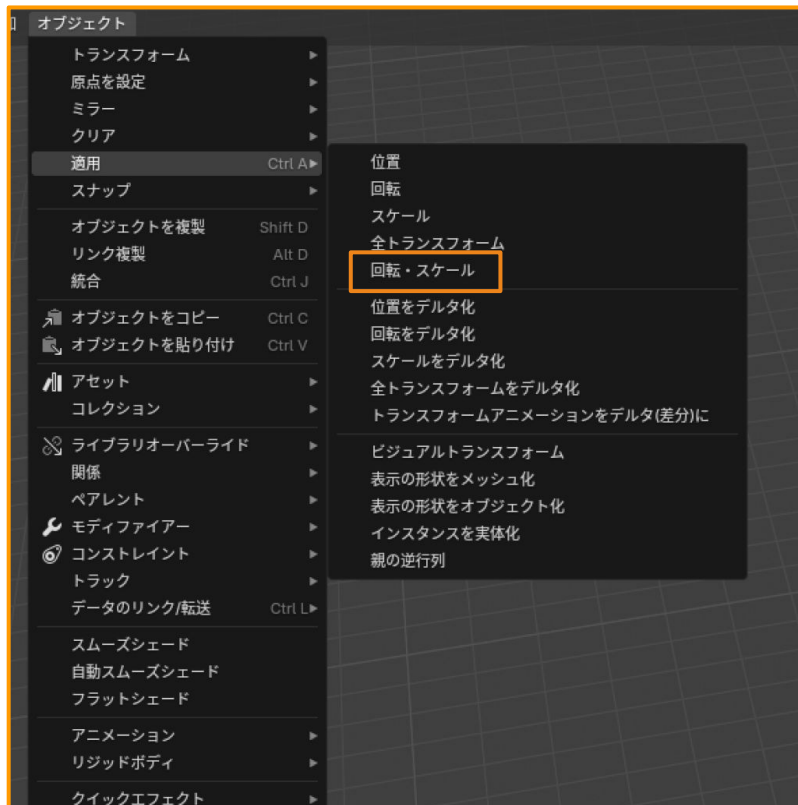
トランスフォームの適用



「適用」を行うと、
現在の状態を基本状態
として記録します。

座標、回転は0に、
スケールは1にリセットされます
見た目は変わらず、
値だけが初期状態に戻ります

トランスフォームの適用



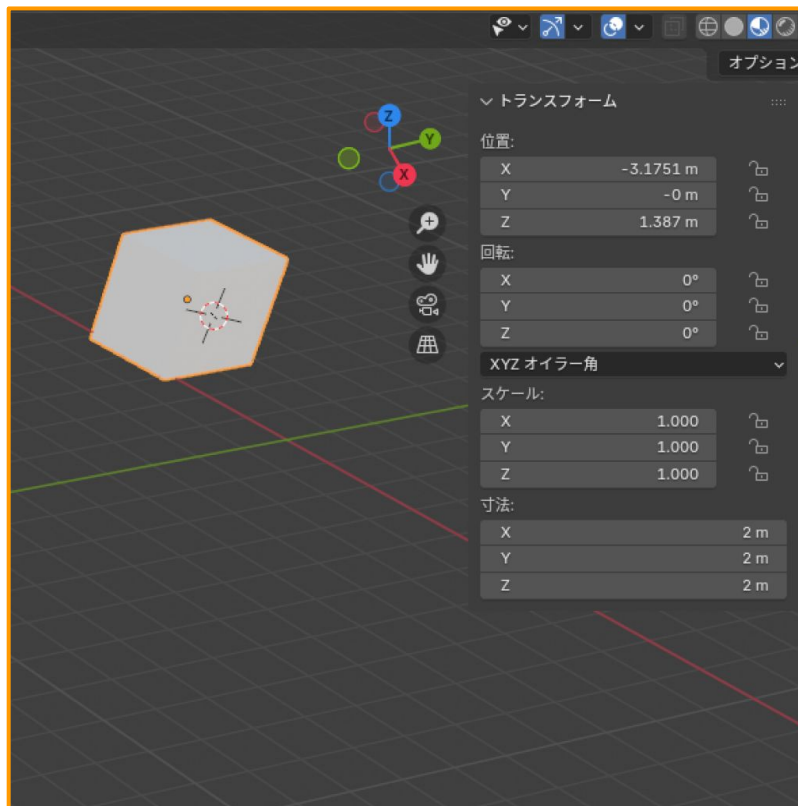
適用には種類がいくつかありますが、

原点の設定と

「回転・スケール」の適用

の2つを併用することがおすすめです

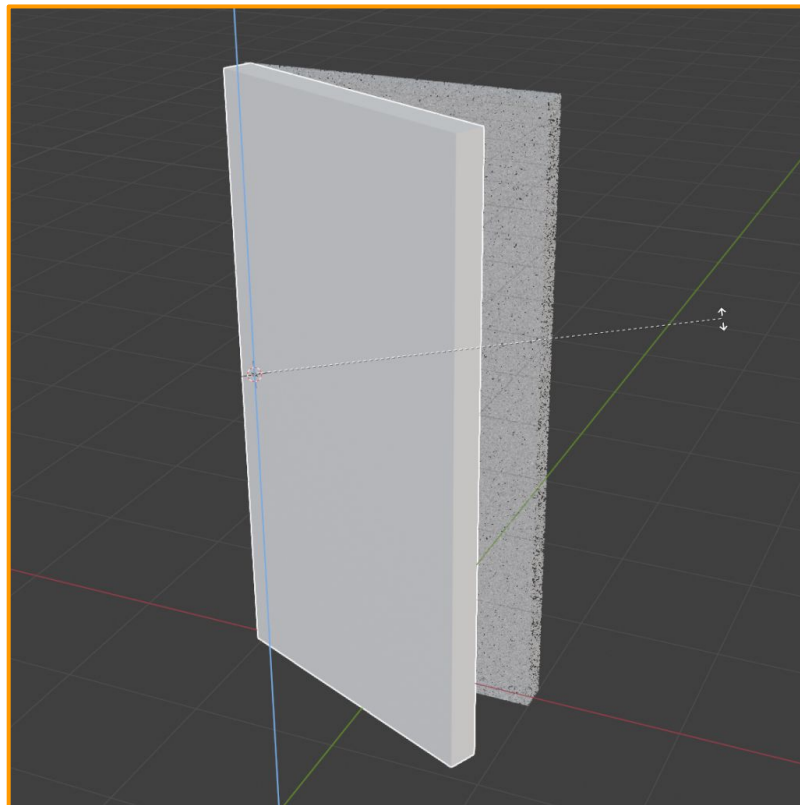
座標の適用



原点を移動するとオブジェクトの
トランスフォームの座標の値が変化します
これはトランスフォームの座標が
オブジェクトの原点の座標
を表しているからです

原点の設定と位置の適用はどちらも
原点を動かす操作なので、
Unity側での操作位置が変わることに
注意しましょう！

原点がずれていると？

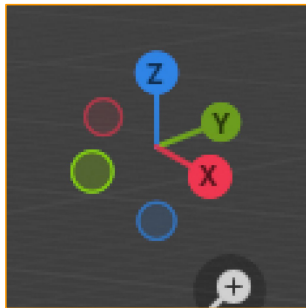


原点（回転軸）をずらせることを応用して
扉のように

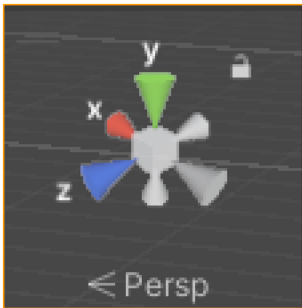
オブジェクトの端に回転軸がある

オブジェクトを
作成することも可能です

Tips: 座標系の違い



Blender

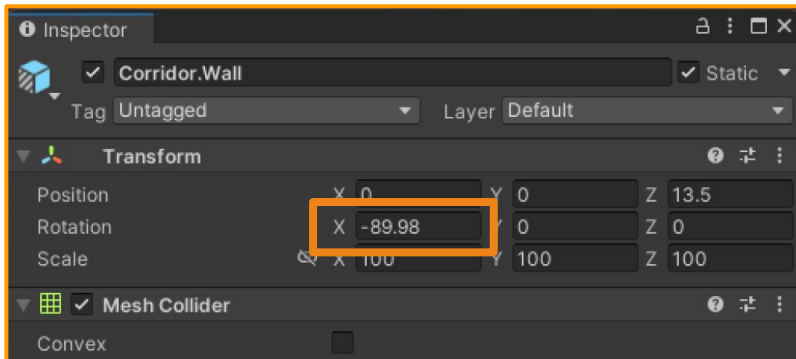


Unity

また、BlenderとUnityでは
「**上方向の軸**」が異なります

Blenderでは「**Z軸**」が上(Y-Up)、
Unityでは「**Y軸**」が上(Z-Up)です

BlenderからUnityの座標系に変換する際、
X軸に -90度の回転 が自動で入ります
そのためUnity上でX軸回転が
-89.98 等になることがあります、
これは正しい挙動です



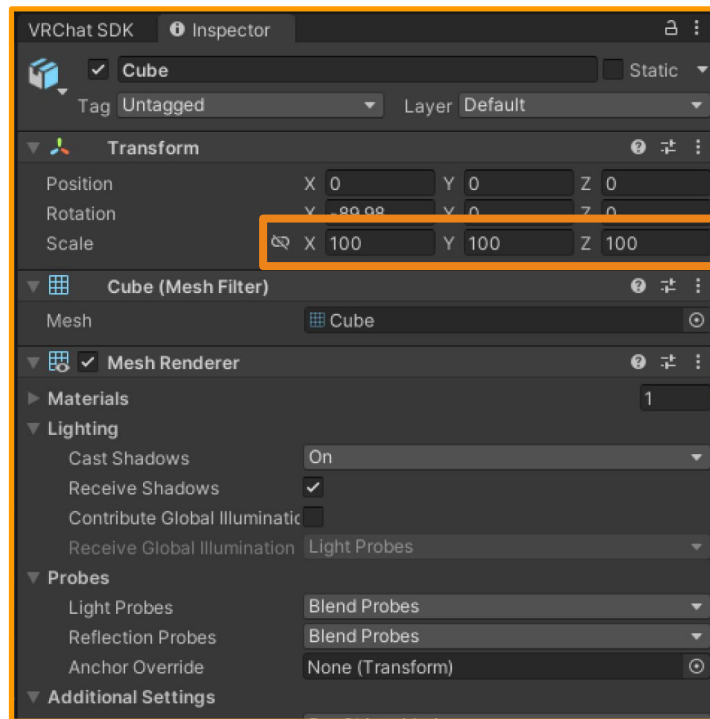
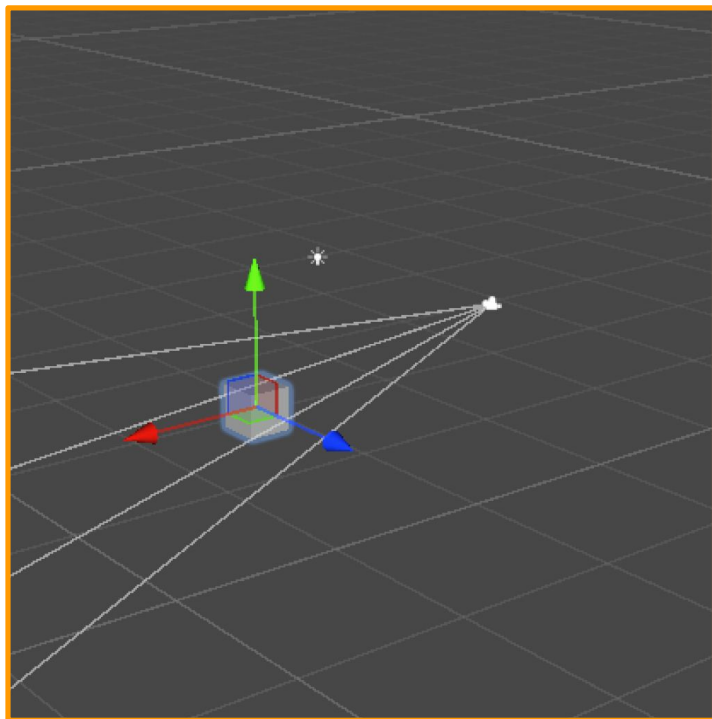


04 Blenderでの出力設定

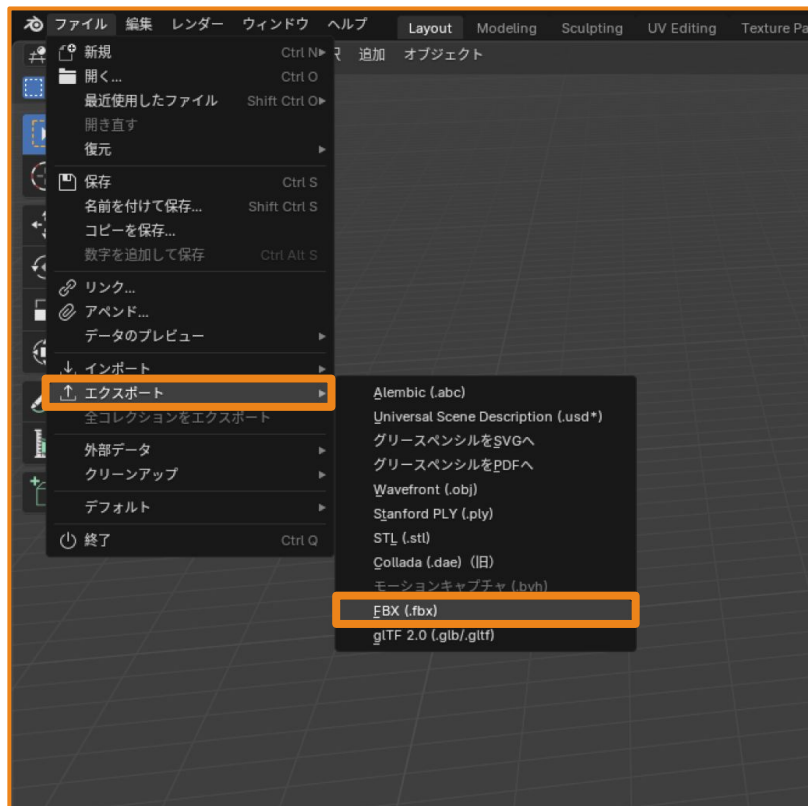
FBX出力の注意点



設定を間違えると不要なデータが含まれたり、サイズがおかしくなります



FBXエクスポート



ウィンドウ左上

「ファイル」

から

「エクスポート」

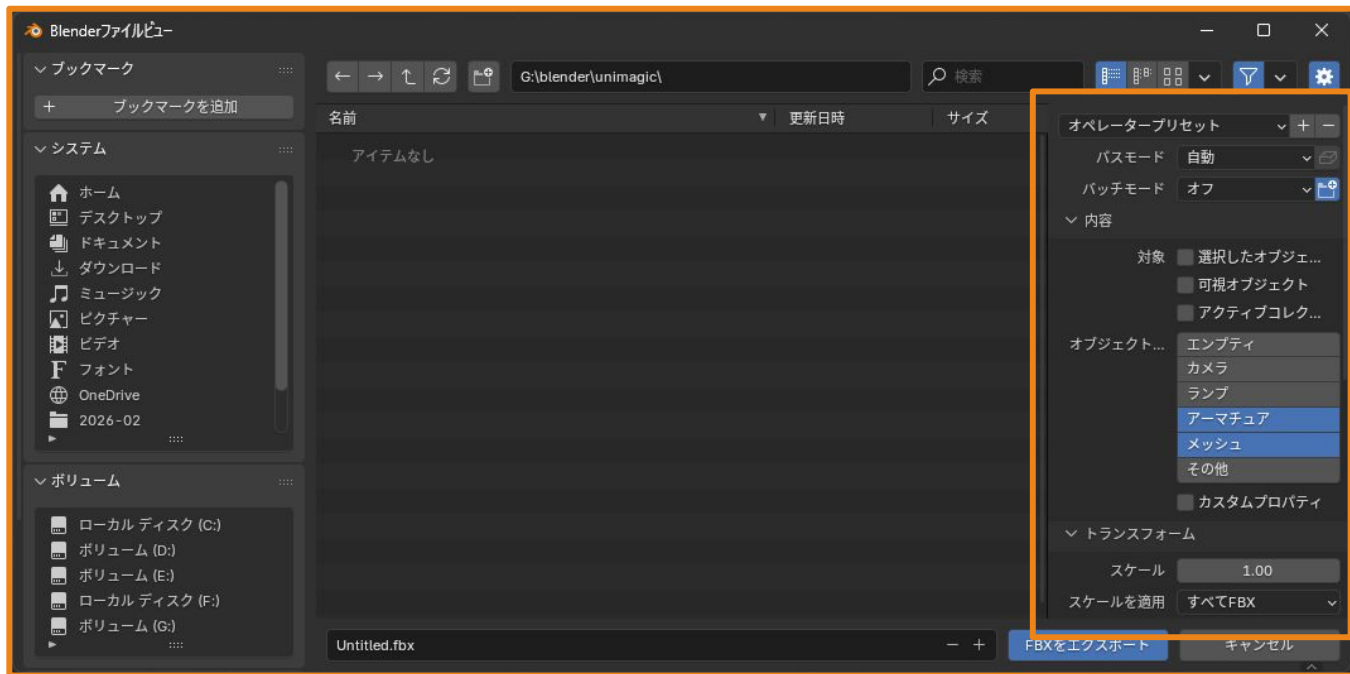
「FBX(.fbx)」

でFBXエクスポートの
画面を開くことができます

出力設定に気をつけよう



ファイルビューウィンドウの右側で、エクスポート時の各種設定を行います

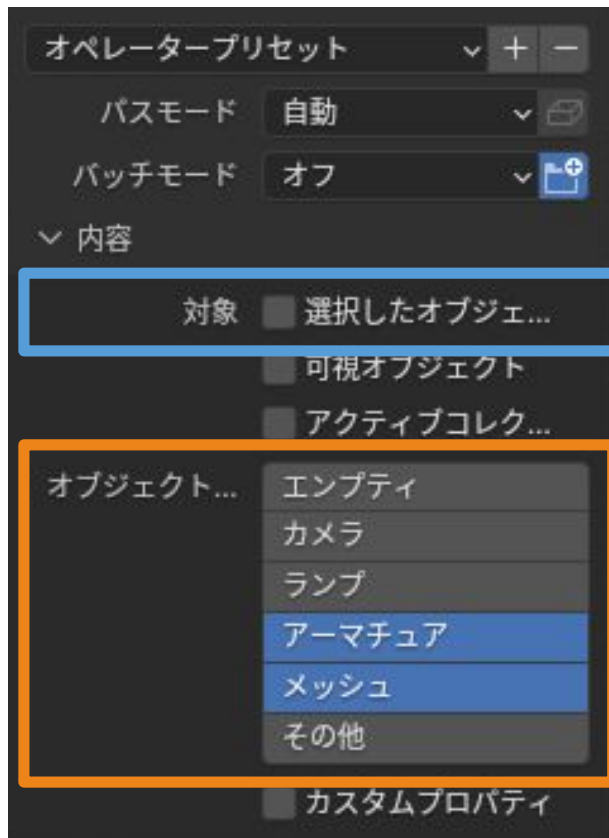


出力設定に気をつけよう



必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの

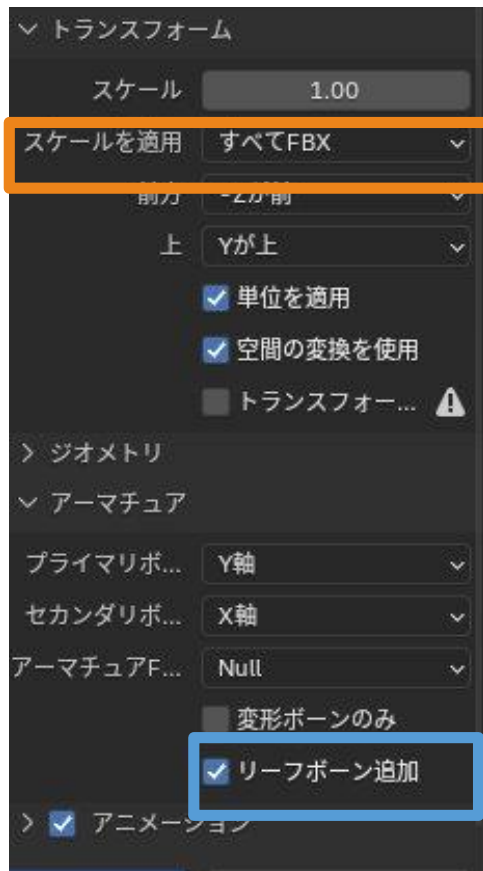


チェックを入れた場合エクスポート対象が
選択中のオブジェクトに限定されます

エクスポートするオブジェクトの種類を選択します
基本的にはアーマチュアとメッシュを

「**Shift + クリック**」で選択すればよいです

出力設定に気をつけよう



必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの

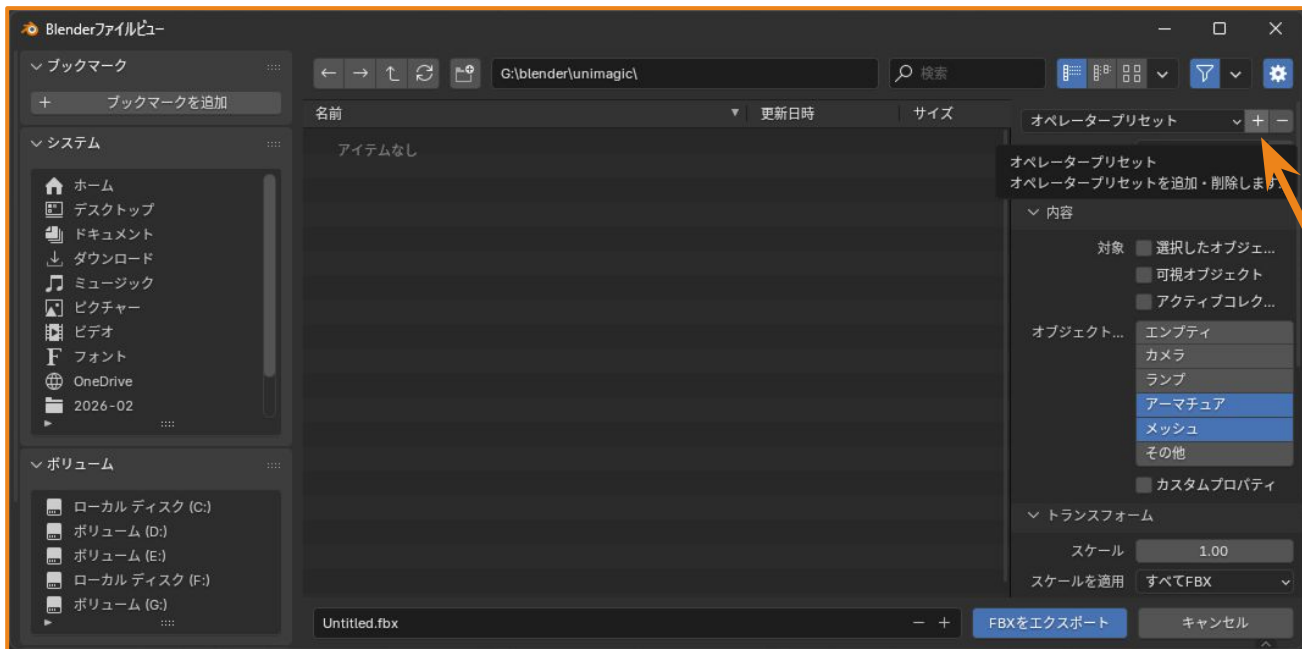
すべてFBXにすることで
スケールが100になることを防ぐことができます

Mayaなど他のソフトでモデルを使用する
場合に使用する項目です

Tips: オペレータープリセット



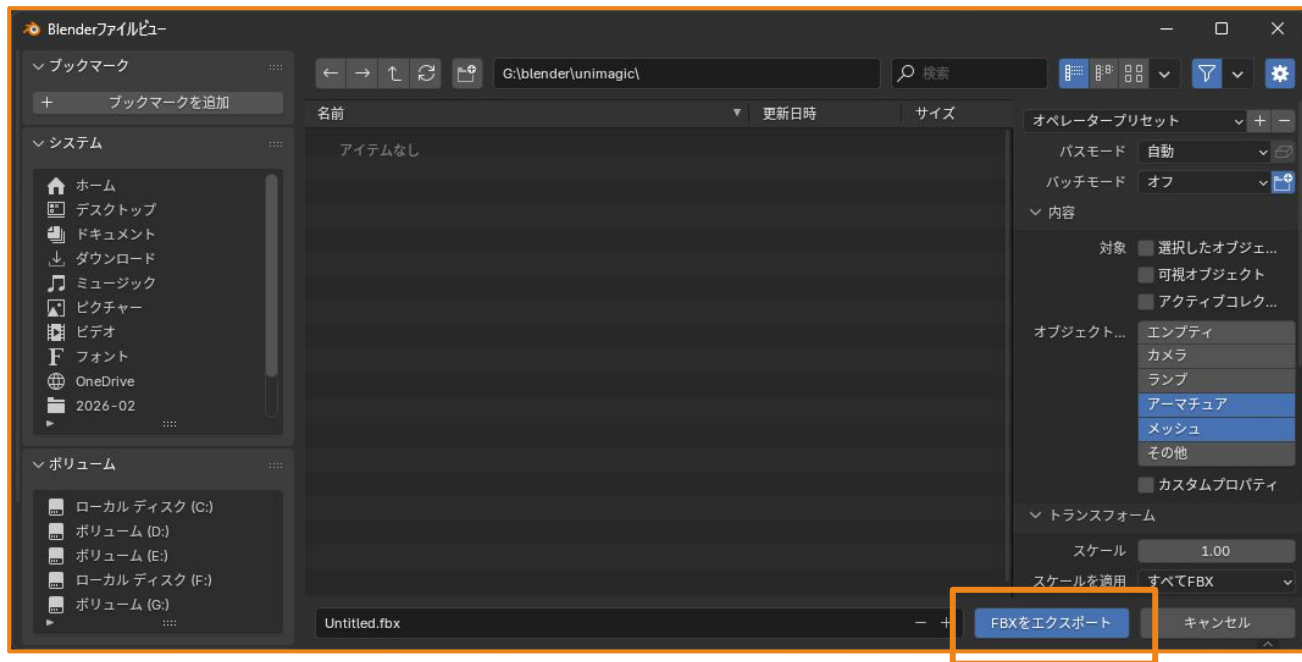
右上のプラスボタンから設定を保存することができます
保存した設定は次回以降のエクスポート時に呼び出せるようになります



出力設定に気をつけよう



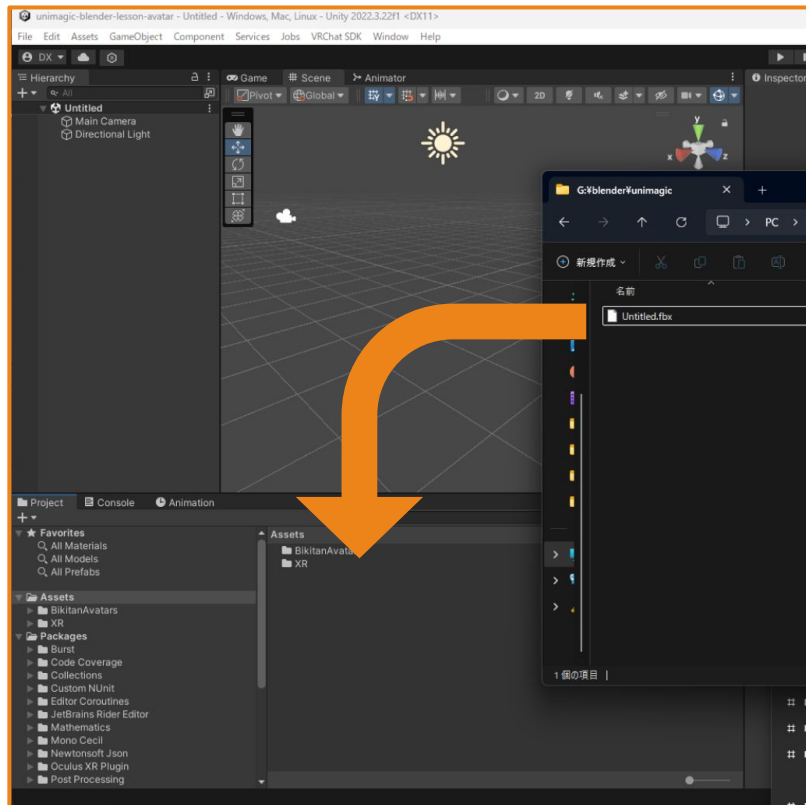
最後にエクスポートボタンを押したら完了です





05 Unityでのインポート設定

FBXのインポート方法



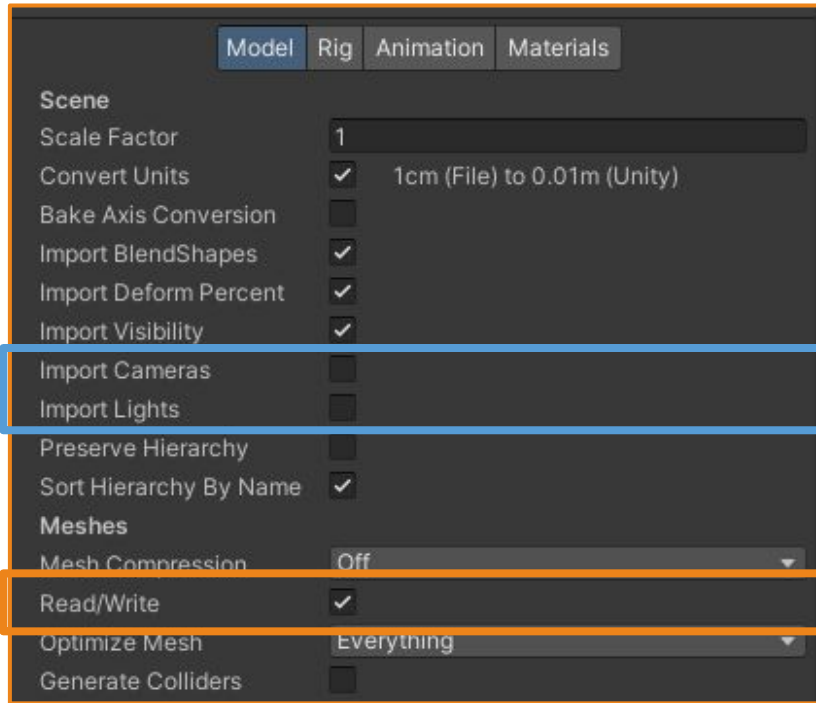
エクスプローラーからファイルを
UnityのProjectウィンドウに
ドラッグ・アンド・ドロップすることで
FBXモデルを
インポートすることができます

FBXのインポート方法



必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



念の為カメラやライトを除外しましょう

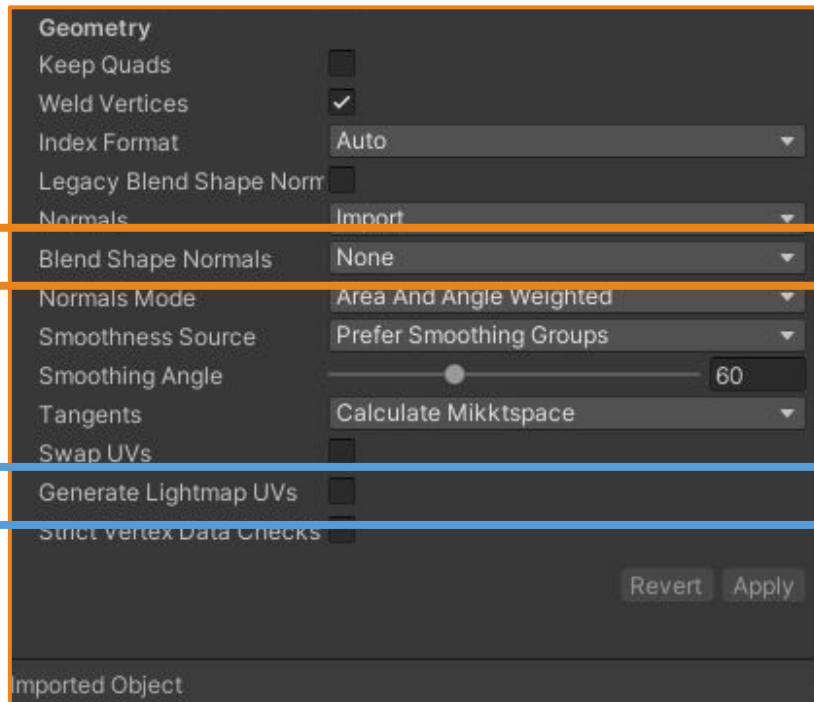
VRChatがポリゴン数を数えるための設定です
チェックを入れないとSDKに怒られます

FBXのインポート方法



必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの



法線計算の設定です

Calculate以外でないとSDKに怒られます

ワールドでライトベイクする際に

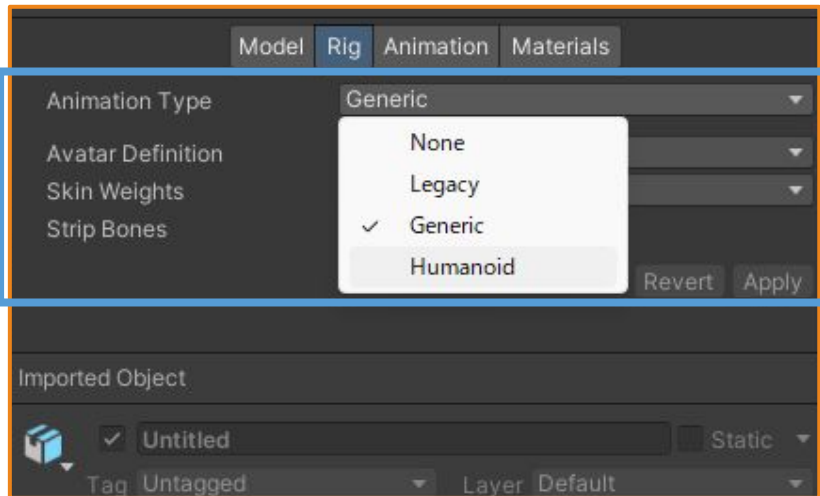
必要な設定です

FBXのインポート方法



必ず設定すべきもの

必要に応じて設定するもの

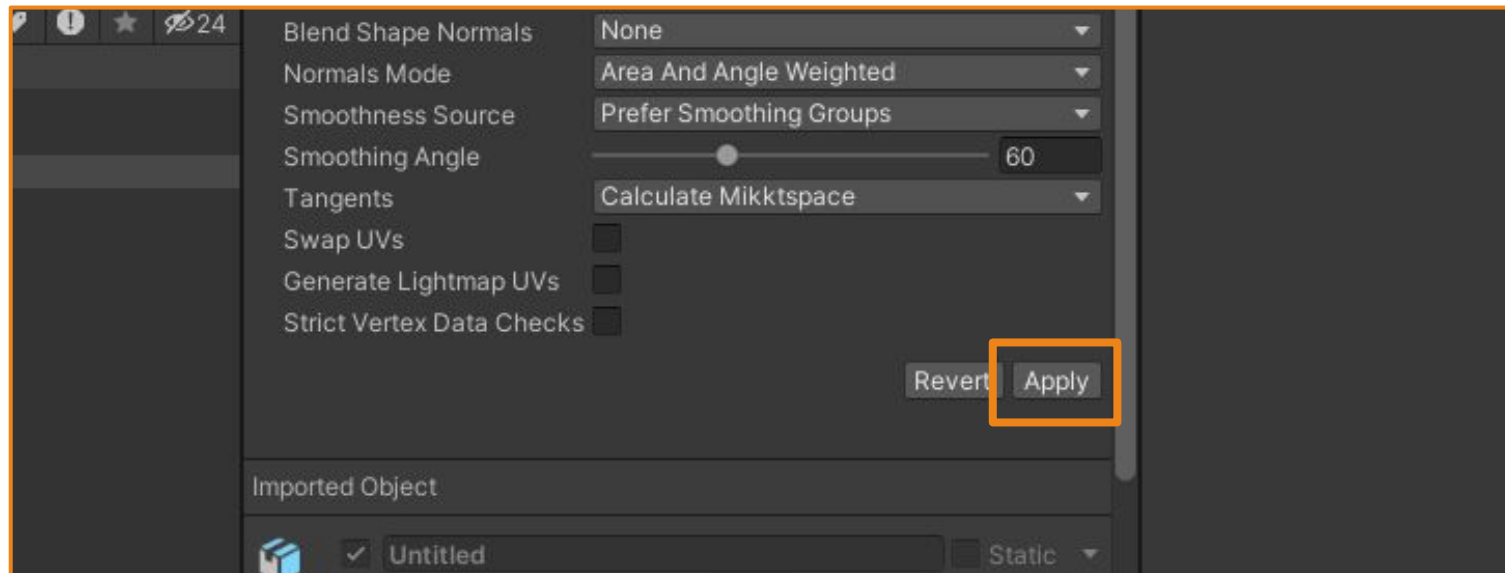


人形のモデルを扱う場合はAnimationTypeをHumanoidに設定する必要があります

FBXのインポート方法



設定をし終わったら「Apply(適用)」を忘れずに！



マテリアルについて



Blender上で設定したマテリアルは
基本的に**そのままでは使えません**

Unity/VRChat上で正しく見えるよう、
再設定が必要になります

Unityでのマテリアルの設定については
13限目の授業で取り扱います

FBX出力前の準備を忘れずに！

原点の設定と、回転・スケールの適用が大切

出力設定は正しく！

スケール適用「すべてFBX」、オブジェクトタイプの絞り込みを忘れない

Unity側のインポート設定も重要！

Read/Write ON、Blend Shape Normals None でVRCSDKエラーを防ぐ